

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DELEGATION REGIONALE DU CENTRE				
Classe	Epreuve de Mathématiques	COLLEGE CHAMPS DES LYS	Coef	Durée
TD	Année 2021/2022	CONTROLE n° 1	4	2H

PARTIE A : évaluation des ressources (12,25pts)

Exercice 1 : (2,5 pts)

Soit $p(z) = 2z^4 - 6z^3 + 9z^2 - 6z + 2$

1. Comparer $\overline{p(z)}$ et $p(\overline{z})$, puis vérifier que $p(\frac{1}{z}) = \frac{1}{z^4} p(z)$. 0,5pt
2. En déduire que si z_0 est racine de p alors $\overline{z_0}, \frac{1}{z_0}$ et $\frac{1}{\overline{z_0}}$ sont aussi racines de p . 0,75pt
3. Calculer $p(1+i)$ 0,5pt
4. Déduire les solutions de l'équation $p(z) = 0$ sous la forme algébrique. 0,75pt

Exercice 2 : (4,25 pts)

Soit le polynôme $p(z) = z^3 + 9iz^2 + 2(6i - 11)z - 3(4i + 12)$ où $z \in \mathbb{C}$

- 1) Montrer que p admet une racine réelle à déterminer. 0,75pt
- 2) Trouver les nombres complexes a, b et c tels que $p(z) = (z + 2)(az^2 + bz + c)$. 0,75pt
- 3) Déterminer les racines carrées de $-5 - 12i$. 1pt
- 4) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (9i - 2)z - 6(i + 3) = 0$. 1pt
- 5) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $p(z) = 0$. 0,75pt

Exercice 3 : (5,5pts)

Soit $z_1 = (1+i)^5 \cdot (1+i\sqrt{3})$ et $z_2 = \frac{1+i}{-i(1+i\sqrt{3})}$ deux nombres complexes

1. Déterminer le module de z_1 et z_2 1pt
2. Ecrire sous formes algébrique les nombres complexes z_1 et z_2 1pt
3. Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 3} + 2x)$ 0,5pt
4. Soit la fonction t définie par $t(x) = \frac{2x + \sin x}{x}$
 - a/ Montrer que pour tout réel x strictement positif, $\frac{2x-1}{x} \leq t(x) \leq \frac{2x+1}{x}$ 0,5pt
 - b/ En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} t(x)$ 0,5pt

5. On considère la fonction numérique g définie par :
$$g(x) = \begin{cases} \frac{ax+b}{x-2} & \text{si } x > 1 \\ 2x^2 - ax + b & \text{si } x < 1 \\ g(1) = 0 \end{cases}$$

- a) Préciser l'ensemble de définition de g . 0,5pt
- b) Déterminer en fonction de a et b , $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$. 1pt

PARTIE B: Evaluation des compétences (6,75pts)**Situation :**

Emmanuel possède trois terrains dont il veut absolument clôturer pour leur sécurité. Emmanuel décide d'utiliser du fil barbelé vendu à 3500 FCFA le rouleau de 5 m. Il souhaite également vendre le deuxième terrain à 10000 F le mètre carré.

- Le premier terrain est délimité par les points $M(x; y)$ du plan tels que $\frac{z-4-6i}{z-2i}$ est un imaginaire pure avec $z = x + iy$.
- Le deuxième terrain est délimité par les points $M(x; y)$ du plan tels que $|z - 3 - i| = 5$ avec $z = x + iy$.
- Le troisième terrain a la forme d'un rectangle dont les dimensions sont les parties réelle et imaginaire de la solution de l'équation $(1 + 4i) + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$, $z = x + iy$

Tâches :

- 1) Déterminer le montant à dépenser par Emmanuel pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer le premier terrain. 2,25pt
- 2) Déterminer le prix de vente du deuxième terrain. 2,25pt
- 3) Déterminer le montant à dépenser par Emmanuel pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer le troisième terrain. 2,25pt

Présentation 1pt